



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА □ Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Моделирование сред и разработка приложений виртуальной
и дополненной реальности»

Практическая работа № 1

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Горбатов Г.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

Листинг 1 - Код скрипта moveTransform.cs на C#

```
using UnityEngine;

public class moveTransform : MonoBehaviour
{
    private float speed = 20f;
    private float jumpSpeed = 150f;
    //private float yaw = 0.0f;
    //private float pitch = 0.0f;
    void Start()
    {

    }

    void Update()
    {
        if (Input.GetKey(KeyCode.Space) && transform.position.y <= 1f) {
            transform.position += new Vector3(0, jumpSpeed * Time.deltaTime,
0);
        }
        float horizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
        float vertical = Input.GetAxis("Vertical");
        Vector3 movement = new Vector3(horizontal, 0, vertical);
        transform.position += movement * speed * Time.deltaTime;

    }
}
```

Листинг 2 - Код скрипта Gun на C#

```
using UnityEngine;

public class moveTransform : MonoBehaviour
{
    private float speed = 20f;
    private float jumpSpeed = 150f;
    //private float yaw = 0.0f;
    //private float pitch = 0.0f;
    void Start()
    {

    }

    void Update()
    {
        if (Input.GetKey(KeyCode.Space) && transform.position.y <= 1f) {
            transform.position += new Vector3(0, jumpSpeed * Time.deltaTime,
0);
        }
        float horizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
        float vertical = Input.GetAxis("Vertical");
        Vector3 movement = new Vector3(horizontal, 0, vertical);
        transform.position += movement * speed * Time.deltaTime;

    }
}
```

Листинг 3 - Код скрипта Bullet на C#

```
using System.Collections;
using UnityEngine;

[RequireComponent(typeof(Rigidbody))] // Запросить компонент Rigidbody
public class Bullet : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private float speed;
    [SerializeField] private float destroyDistance;
    [SerializeField] private Rigidbody rigidbody;

    public void Init(Vector3 startPosition, Vector3 direction)
    {
        if (rigidbody == null)
            rigidbody = GetComponent<Rigidbody>();
        transform.position = startPosition;
        rigidbody.linearVelocity = direction * speed;

        float lifeTime = destroyDistance / speed;

        StartCoroutine(AutoDestroy(lifeTime));
    }

    private IEnumerator AutoDestroy(float lifetime)
    {
        yield return new WaitForSeconds(lifetime);
        Destroy(gameObject);
    }
}
```

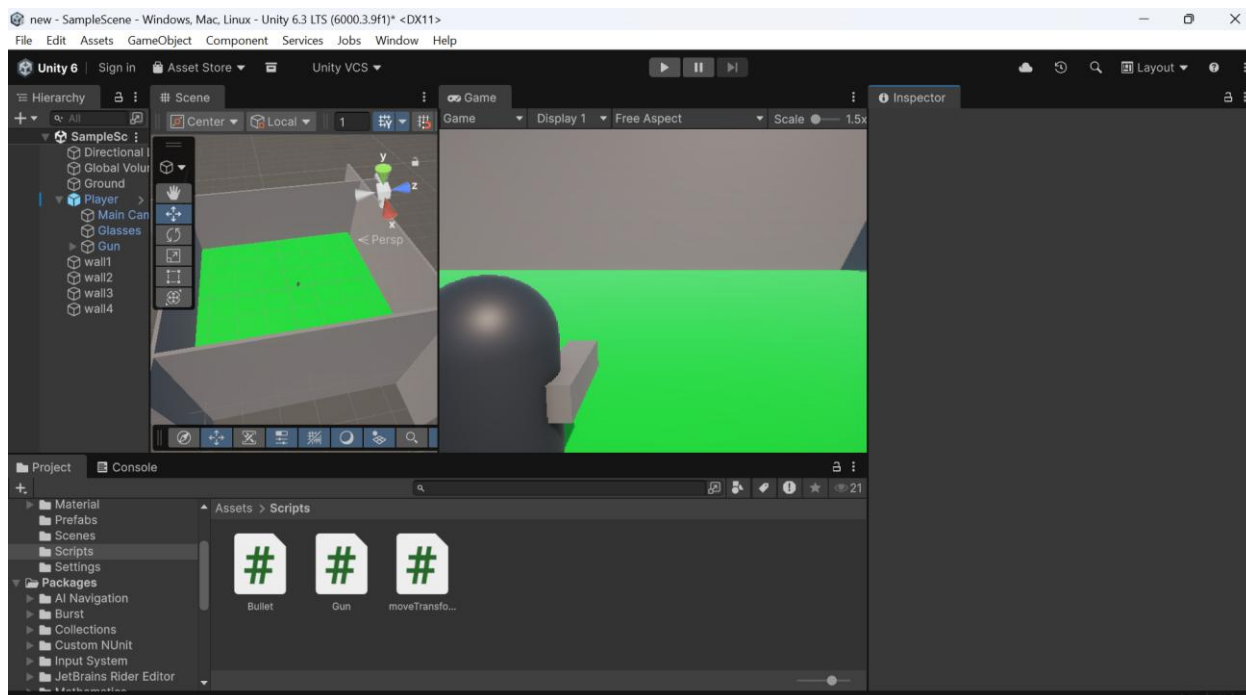


Рисунок 1 — Скриншот приложения Unity